

2 группа. Материалы первого занятия.

Некоторые неравенства

1. Докажите, что если $n \in \mathbb{N}$, а $x > -1$, то $(1+x)^n \geq 1+nx$. Когда достигается равенство?

2. Докажите неравенство $2^n < n!$ при $n > 3$.

3. Докажите неравенство $n! \leq (\frac{n+1}{2})^n$.

4. Докажите неравенство

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n}, \quad n \geq 2.$$

5. Покажите, что последовательность $a_n = (1 + 1/n)^n$ возрастает, а последовательность $b_n = (1 + 1/n)^{n+1}$ убывает, если $n \geq 3$.

6. Пусть $n \in \mathbb{N}$, а $\{a_k\}_{k=1}^n$ — конечная последовательность вещественных чисел. Докажите, что $\exists m \in \{0, 1, \dots, n\}$ такое, что

$$\left| \sum_{k=1}^m a_k - \sum_{k=m+1}^n a_k \right| \leq \max_{1 \leq k \leq n} |a_k|.$$

7. Пусть P — многочлен с положительным старшим коэффициентом. Докажите, что для достаточно больших чисел n величина $P(n)$ положительна. Приведите явную оценку в терминах коэффициентов многочлена P .

8. Пусть P — многочлен. Докажите, что неравенство $|P(n)| \leq 2^n$ справедливо для достаточно больших чисел n .

9. Найдите какое-нибудь $N \in \mathbb{N}$ такое, что $1.01^n > n^3$ при всех $n > N$.

10. Докажите, что для достаточно больших чисел n справедливо неравенство $\log n \leq \sqrt{n}$.

Невесть что

11. Докажите неравенство $x^x + y^y \geq x^y + y^x$ для всяких положительных чисел x, y .